

[별표 1]

증열처리 세부지침(Guideline) (제6조 관련)

1. 증열처리(VHT) 세부절차

- 증열처리실(chamber)의 온도는 47℃[마닐라수피 품종]/48℃[기타 품종] 또는 그 이상 유지
- 과실내부(과육) 온도는 46℃[마닐라수피 품종]/47℃[기타품종] 또는 그 이상 유지하고, 처리 기준 온도 도달 후 10분[마닐라수피 품종]/20분[기타 품종]간 처리(holding time)
- 처리실의 상대습도는 90% 이상으로 유지(최소한 종료 전 1시간 이상)
- 전체 증열처리 시간은 최소한 2시간 이상 되어야 함
- 증열처리 후 공기냉각 40분 이후 수냉(hydro cooling) 처리

2. 증열처리 시설(선과장 포함) 점검 기준

- 전체 시설에 대한 육안 및 물리적 검역을 통해 과실의 재감염 방지 요건의 충족여부를 점검하고 처리의 효과에 영향을 미칠 수 있는 다른 부분에 대하여도 점검

3. 온도센서 시험 기준(Sensor Calibration)

- 사용 전에 불박이 센서(permanent sensor) 및 이동식 센서(portable sensor) 모두 영점조정
- 매월 또는 필요시 확인
- 46℃[마닐라수피 품종]/47℃[기타품종] 표준 온도계를 이용하여 정확도 점검(Accuracy check)
- 모든 온도 센서는 보정치($\pm 0.3^{\circ}\text{C}$) 이내여야 함
- 최대측정 온도는 46.3℃[마닐라수피 품종]/47.3℃[기타품종], 최소측정 온

도는 45.7℃[마닐라수퍼 품종]/46.7℃[기타품종]

- 온도측정 결과는 5분 간격으로 3회 이상 인쇄되어야 함

4. 증열처리 챔버 테스트(Chamber Test)

- 매 시즌 시작과 동시에 테스트되어야 하고, 필요시에 추가 테스트
- 빈 상자를 처리실에 가득 채워서 테스트
- 불박이센서를 열풍 배출구 근접한 곳에 위치한 파렛트의 상자 중앙에 장치
- 처리실을 가온하여 47℃[마닐라수퍼 품종]/48℃[기타품종]로 올리고, 모든 센서가 47℃[마닐라수퍼 품종]/48℃[기타품종]이상 올라가 1시간 동안 안정되어야 함
- 모든 센서의 온도 기록 값을 확인하여 허용치 $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ 범위 내에 오는지 확인($\text{최고온도}-\text{최저온도}/2 = \pm 0.3^{\circ}\text{C}$)
- 모든 센서가 47℃[마닐라수퍼 품종]/48℃[기타품종]이상에 도달하는 시간이 1시간 이상 되어서는 안 됨
- 5분 간격으로 측정값이 프린트 될 수 있어야 함

5. 최저온도 지점 테스트(Cold spot test)

- 매 수출시즌 시작과 동시에 테스트 하고 필요시에 테스트 함
- 처리실내에 과실을 최대한 적재
- 감지용 과실은 가장 크고 가장 무거운 것을 골라, 각 파렛트 마다 넣음
- 감지용 과실은 녹색이고, 단단한 것으로 하고, 같은 무게범위를 가질 것
- 각 파렛트에서 상(top), 중(middle), 하(bottom)에 위치한 상자에 이동식 센서를 장치
- 실제 과실수출시 처리하는 것과 같은 방법으로 증열처리

* 테스트 후 해당 처리물량을 수출할 수 있음

- 각 지점에서 46℃[마닐라수퍼 품종]/47℃[기타품종]에 가장 늦게 도달하는 지점을 가장 낮은 지점(cold spot)으로 설정

* 처리실의 디자인에 따라 상부 또는 바닥 부위

- 테스트 결과에 따라, 불박이 온도 감지기의 설치 위치를 결정

6. 온도센서 삽입(Sensor insertion) 방법

- 망고의 끝 쪽에서부터 씨와 나란하게(2mm정도 떨어뜨려, 씨에 닿지 않도록) 삽입

7. 증열처리 후 과실 재감염 방지 요건

- 처리실과 관련된 모든 출입문은 이중문 설치 및 전실(anti room) 마련
- 창문 및 기타 개구부에 대하여 칸막이(well screened) 설치
- 출입구에 플라스틱 커튼, 공기분사기(air blower) 또는 전기살충기(electric insecticide) 설치
- 시설 주위에 썩거나 불합격된 과실이 담긴 상자가 없어야 하고, 추가적인 과실판리의 확산을 막기 위해 모두 분쇄 폐기하여야 함
- 방충용 박스에는 1.6mm 망 설치
- 인근의 작업 공간을 포함하여 검역지역에 대한 정기적인 소독처리(disinfection)
- 포장되지 않은 과실이 선과장 및 저장장소에 남겨지는 경우 자물쇠 장치 및 봉인 처리
- 포장실은 소독 처리된 상품만 포장할 수 있어야 함
- 소독 처리 된 과실은 깨끗한 컨테이너 및 트럭에 적재되어 운반되어야 함

8. 증열처리 불합격 기준(Criteria for treatment rejection)

- 상대습도가 낮은 경우
- 과육온도가 46℃[마닐라수퍼 품종]/47℃[기타품종] 이하인 경우
- 여러 가지 크기의 과실이 혼재한 경우, 감지용 과일의 크기가 작은 것

을 사용한 경우

- 처리시간이 2시간 미만인 경우
- 감지용 과실에 온도센서가 삽입되지 않은 경우
- 기타 처리 효과에 영향을 미치는 요인이 발생한 경우